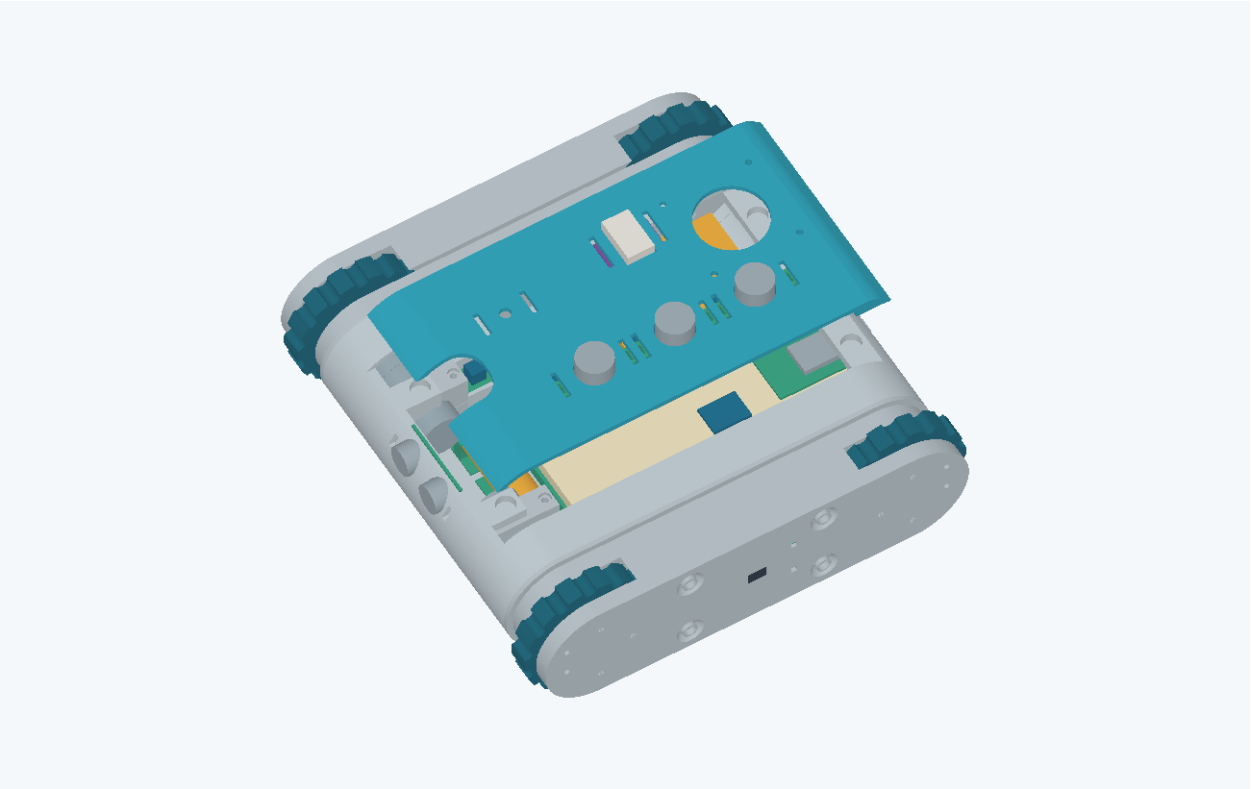
Documentación y manual de armado del Rover V7 2

Seis sensores infrarrojos y dos motores con encoder

Este manual reúne el inventario y el armado de la versión V7.2. El rover conserva los cuatro infrarrojos del fondo y añade uno en cada lateral, con la placa y sus conexiones dentro del marco.



25 etapas ilustradas. Cada etapa indica las piezas, la colocación y la comprobación antes de continuar.

Carcasa de 237,5 mm de largo, 157,5 mm de ancho y 62,5 mm de alto. Estas medidas corresponden a la carcasa; el ancho y la altura totales con orugas y sensores son mayores.

Revisión del 16 de octubre de 2026. Este documento sustituye el manual V7.1. Las orugas se omiten en varias vistas para mostrar las uniones.

Cómo usar el manual

Piezas identificadas y secuencia de montaje

Ordena las piezas por sus códigos A, B, C, D y E. Las letras identifican familias de piezas; P01 a P12 identifican placas de impresión. Los componentes marcados REF se compran y no son piezas para laminar.

Referencia visual	Uso
Color turquesa o naranja	Pieza que se añade o zona que se debe observar.
Gris	Pieza ya presentada o hardware de referencia.
Flecha naranja	Dirección de inserción. Las separaciones de despiece no son holguras.
Cantidad en cada paso	Total para ese paso, salvo que el texto indique por lado.
Comprueba	Condición que debe cumplirse antes de fijar o cerrar.

Cambios de esta revisión

A03 y A04, contenidos en P03 y P04, incorporan los pasos de cables y los alojamientos de los dos IR laterales. La carcasa, tapa, transmisión, cuatro IR inferiores, bandejas y 70 gomas mantienen sus STL anteriores.

Los soportes de la cabina son parte de la carcasa. No añadas las antiguas cajas IR externas ni la vieja bandeja ESP32 de V5.

Orden de lectura

Primero revisa las placas, inventarios y medidas. Después sigue el interior, los motores y rodamientos, los IR laterales, el cierre de los laterales, las orugas y los sensores de tapa. Usa los encabezados de Word para navegar entre pasos.

Para actualizar un rover ya impreso, sustituye únicamente P03 y P04 con los archivos V7.2 y sigue los pasos de los IR laterales. No vuelvas a sumar las piezas de reposición al inventario completo.

Placas de impresión y cantidades

STL en milímetros al cien por ciento

Placa	Piezas incluidas	Cómo usarla
P01	1 carcasa	Una impresión.
P02	1 tapa	Una impresión.
P03	2 marcos interiores V7.2	Una impresión; ya incluye ambos lados.
P04	2 marcos exteriores V7.2	Una impresión; cara exterior plana sobre la cama y bolsillos hacia arriba.
P05	2 biseles	Una impresión.
P06	16 piezas de transmisión	Una impresión.
P07	10 fijaciones	Una impresión.
P08	10 bandejas y alojamientos	Una impresión; programación microUSB por defecto.
P09A y P09B	35 y 35 eslabones	Una placa de cada; 70 en total.
P10	16 calzas alternativas	Cuatro por altura; elegir según H y completar copias si hace falta.
P11	6 opciones de ventilación	Elegir un adaptador más deflector, o el tapón.
P12	70 gomas	Imprimir en TPU por separado.

Organizador completo: 114 piezas principales + 16 calzas alternativas + 6 opciones de fan + 70 gomas = 206 sólidos. No se montan todas las alternativas.

La cantidad final depende de las calzas. Con fan y cuatro calzas: 114 + 70 + 2 + 4 = 190 piezas impresas. Con fan y seis calzas: 192. Los sensores, rodamientos, tornillos y cupones no están incluidos en esas sumas.

En el ZIP, P09 es un archivo de 35 eslabones que se imprime dos veces. En Tinkercad ya aparecen sus dos copias P09A y P09B. Los tres cupones P00 y el inserto USB-C alternativo están en OPCIONES_ELEGIR.

Inventario de estructura y ruedas

Identifica las piezas por el código del manual y su placa de impresión

Código y vista	Pieza y función	Cantidad	Placa
 A01	**Carcasa principal** Habitaciones, pilares y pasos de jumpers integrados; se imprime en una pieza.	1	P01
 A02	**Tapa** Cierra la cabina y sostiene los sensores superiores y el ventilador.	1	P02
 A03	**Marco interior** Marco interior con un motor delantero, rueda libre trasera y paso de 16 x 14 mm para los jumpers laterales.	2	P03
 A04	**Marco exterior** Marco exterior con dos asientos 608 y bolsillo para un IR lateral con placa y pines protegidos.	2	P04
 A05	**Bisel lateral** Separa el lateral 6 mm de la carcasa y conserva el claro de las orugas.	2	P05
 B01	**Engranaje** Dos por oruga; socket hexagonal para acople o muñón.	4	P06
 B02	**Acople D4** Une el eje D de cada motor con su engranaje delantero.	2	P06
 B03	**Muñón trasero** Hexágono macizo para la rueda libre; no recibe motor.	2	P06

Inventario de fijaciones de la transmisión

Identifica las piezas por el código del manual y su placa de impresión

Código y vista	Pieza y función	Cantidad	Placa
 B04	**Separador interior** Espesor 2,35 mm; apoya sobre el aro interior del 608.	4	P06
 B05	**Separador exterior** Espesor 2,10 mm; no mezclar con el interior.	4	P06
 B06	**Retén delantero** Retiene el aro exterior del 608 en el extremo delantero.	4	P07
 B07	**Retén trasero** Orientación opuesta al delantero; oreja hacia el centro.	4	P07
 B08	**Tapa de abrazadera** Cierra la cuna posterior del motor delantero.	2	P07

El retén delantero y el trasero tienen orientación opuesta. Ambos sujetan el aro exterior del 608. Los separadores apoyan en los aros interiores giratorios; no intercambies los de 2,35 y 2,10 mm.

Delante se monta un acople B02 para el eje D de cada motor. Detrás se monta un muñón B03 macizo; esa rueda no lleva motor. Son dos motores en total.

Inventario del interior y las orugas

Identifica las piezas por el código del manual y su placa de impresión

Código y vista	Pieza y función	Cantidad	Placa
 C01	**Bandeja protoboard** Asiento 162,6 x 53,6 mm; seis pasos de cables de 14 mm.	1	P08
 C02	**Bandeja doble batería** Dos espacios individuales; salidas para cables en el borde.	1	P08
 C03	**Cuna 18650** Apoyos curvos y ranuras para brida; queda bajo la protoboard.	1	P08
 C04	**Cuna del cargador** Apoya el PCB de 27,5 x 15 mm y permite alinear el microUSB.	1	P08
 C05	**Inserto de carga** Reduce el hueco trasero para el microUSB del cargador.	1	P08
 C06	**Apoyo ESP32** Sostiene el extremo trasero del ESP32 junto a su puerto.	1	P08
 C07	**Inserto programación** microUSB; sustituir por E05 solo si la placa lleva USB-C.	1	P08
 C08	**Portaplaca de gas** Sostiene el PCB bajo la tapa; solo expone la cápsula.	3	P08
 D01	**Eslabón rígido** 35 por oruga; se unen con pasadores comprados.	70	P09A + P09B
 D02	**Goma de contacto** Una por eslabón; imprimir con material flexible.	70	P12 / TPU

Alternativas y selección de calzas

Identifica las piezas por el código del manual y su placa de impresión

Código y vista	Pieza y función	Cantidad	Placa
 E01	**Calza IR** Calzas de 0,5, 1, 2 o 4 mm. La altura y la cantidad se eligen por separado para fondo y laterales.	Según H	P10 / elegir
 E02	**Adaptador ventilador** Elegir 20 / 25 / 30 / 40 mm, según el fan real.	1	P11 / elegir
 E03	**Deflector** Dirige la descarga hacia atrás; comparar lecturas con y sin fan.	1	P11 / con fan
 E04	**Tapón sin ventilador** Alternativa que sustituye al adaptador y al deflector.	1	P11 / sin fan
 E05	**Inserto USB-C** Alternativa a C07; no se monta junto al microUSB.	1	OPCIONES_ELEGIR

Mide H desde la cara del PCB que mira a los diodos hasta el extremo óptico más saliente. No lo sustituyas por la altura de la carcasa negra.

H en mm	Calza inferior para resalte de 0,5 mm	Calza lateral para resalte de 0,5 mm
3	Sin calza	4 mm
5	2 mm	2 mm
7	4 mm	Sin calza

Fondo: calza = H - 3 mm. Laterales: calza = 7 - H, dentro del intervalo de referencia de 3 a 7 mm. Las fórmulas son distintas por la posición de los asientos.

Cuenta las calzas de cada altura. Con H de 5 mm en los seis módulos necesitas seis calzas de 2 mm: P10 solo aporta cuatro. Imprime dos copias adicionales del archivo unitario de esa altura, o una tanda completa y guarda los repuestos.

Hardware y herramientas

Cantidades nominales para dos motores

Cantidad	Elemento	Uso
2	GM25-370 con encoder de 12 V	Motor delantero izquierdo y derecho.
8	608 metálicos de 8 x 22 x 7 mm	Dos por rueda.
4	M3 x 5 de cabeza botón	Frentes de motor.
4 y 4	M3 x 35 y tuercas	Abrazaderas de los dos motores.
12 y 12	M3 x 16 avellanados y tuercas	Retenes interiores.
12 y 12	M3 x 12 avellanados y tuercas	Retenes exteriores.
8 y 8	M3 x 50 y tuercas	Cierre de los dos laterales.
70	Pasadores lisos de unos 52 mm	Uno por unión; diámetro nominal de 4 a 4,3 mm.
Según montaje	Bridas y fijaciones de tapa y fan	Medir el apilado real antes de elegir la longitud.

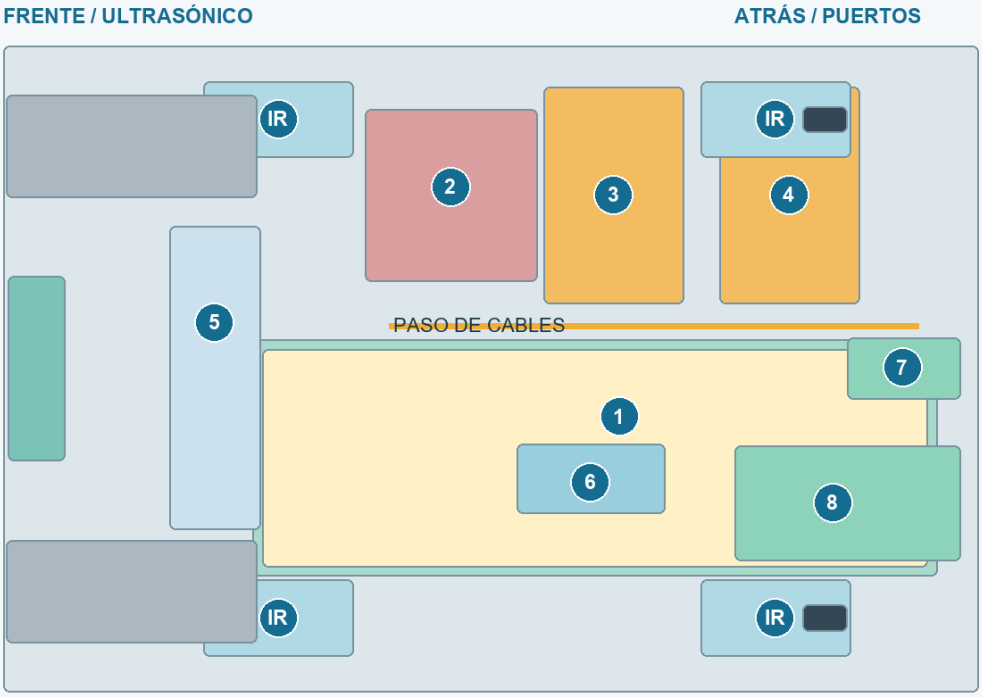
Comprueba la profundidad de rosca del motor antes de apretar. Los M3 x 5 corresponden a una penetración nominal de 2 mm; el motor real puede requerir un calce. Los tornillos de tapa y fan no tienen una longitud universal.

Electrónica prevista: seis IR, HC-SR04, tres sensores de gas, DHT, ESP32 con puerto de programación, protoboard, L298N, cargador microUSB, convertidor, MPU, buzzer, celda 18650 y dos baterías. El segundo ESP32 solo se monta si se va a utilizar.

Prepara calibrador, regla, llaves M3, destornillador, alicate, lima, aislante y silicón apto para electrónica. Trabaja con la alimentación desconectada durante el montaje.

Distribución del interior

Frente con ultrasónico y parte trasera con dos puertos



Vista superior esquemática; el convertidor y la celda quedan bajo la bandeja.

La protoboard se apoya en C01 sobre seis pilares. Debajo quedan la celda y el convertidor. El L298N ocupa su habitación baja con acceso a las tres borneras. Las dos baterías se colocan separadas en C02.

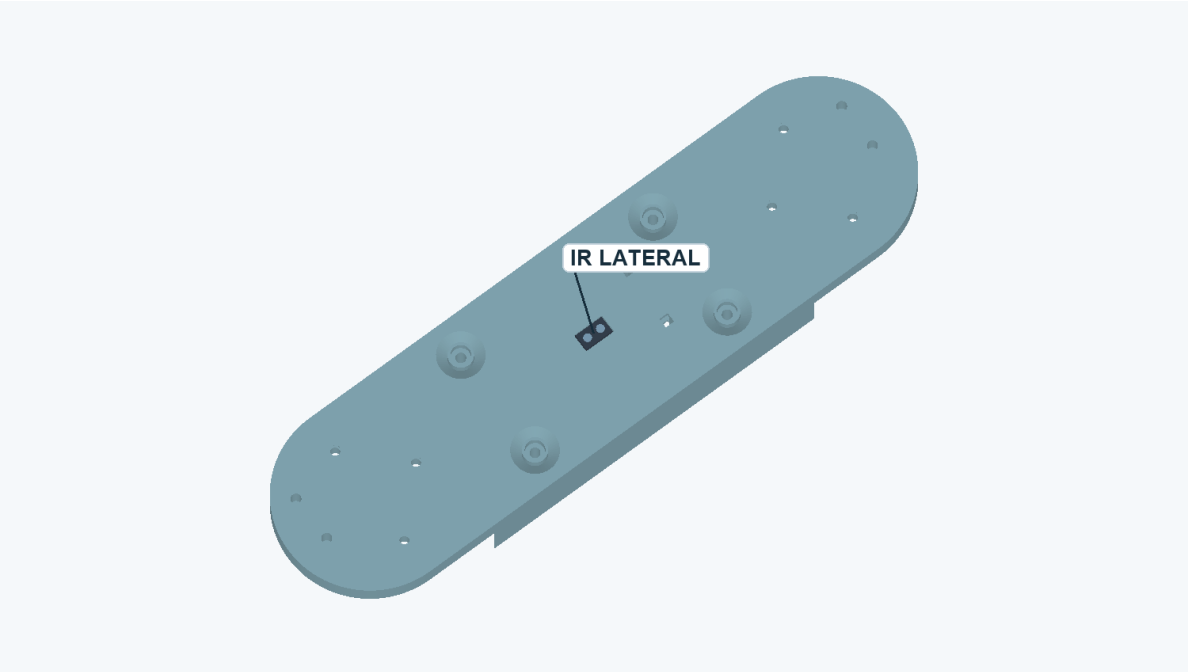
El cargador usa su cuna y el puerto trasero central. El ESP32 de programación ocupa la zona trasera junto a C06 y su propio inserto. La franja central y las muescas se reservan para los jumpers.

Este mapa muestra los cuatro IR inferiores dentro de la carcasa. Los otros dos se fijan en los marcos exteriores, entre las ruedas, y llevan sus mazos hacia dentro por P03.

Medidas aportadas: protoboard 162 x 53 x 10 mm; cargador 27,5 x 15 mm; L298N 42 x 42 mm; baterías 53 x 34 mm. Presenta las piezas reales antes de fijarlas.

Ubicación de los seis infrarrojos

Cuatro hacia el piso y dos hacia los costados



Cada IR lateral mira hacia afuera a media altura del marco. Su centro óptico está a 118,75 mm del frente y a 31,25 mm del borde inferior del lateral. La placa queda dentro, con los pines hacia atrás.

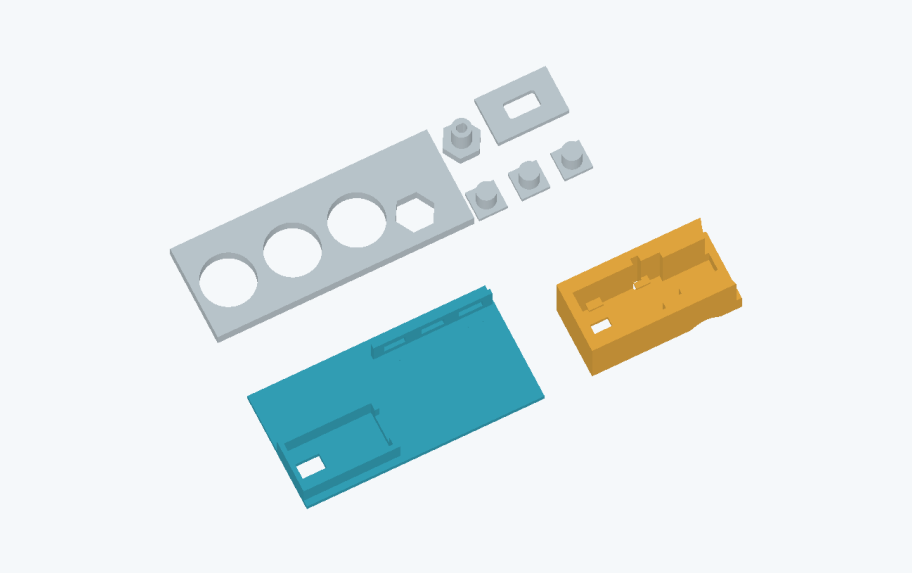
Zona	Dimensión o reserva	Comprobación
Ventana óptica	10,8 x 6,4 mm	La cápsula entra sin forzar.
Paso en el marco interior	16 x 14 mm	El conector y la curva del mazo quedan libres.
PCB de referencia	32 x 14 x 1,2 mm	Medir la placa completa y el trimpot reales.
Conector hembra de referencia	12 x 10,8 x 7,5 mm	Probar el jumper real en el cupón.
Mazo de referencia	Envolvente de 5 mm	Fijarlo al marco fuera del recorrido de la oruga.

El tamaño del PCB, H y el conector son envolventes de referencia. La comprobación geométrica no sustituye el ajuste con las piezas reales. La óptica inferior conserva su resalte ajustable de 0 a 0,5 mm.

Paso 01 Prueba los ajustes primero

Prueba cada módulo antes de imprimir la carcasa

Código	Cantidad	Pieza en este paso
REF	1	cupón IR y USB
REF	1	cupón transmisión
REF	1	cupón IR lateral
E01	según H	calzas de prueba



1. Imprime los tres cupones de OPCIONES_ELEGIR: IR y USB del fondo, transmisión e IR lateral. Limpia rebabas sin agrandar las ventanas.

2. Presenta el IR, su trimpot, pines y jumper. Prueba microUSB con el cable completo: 1 / 2 / 3 puntos corresponden a 9 / 9,5 / 10 mm de ancho.

3. Prueba el 608, el eje D y el hexágono. Si necesitas otro ajuste, resuélvelo en el cupón antes de la pieza final.

Comprueba El sensor real, sus jumpers, el conector USB, el 608 y el eje D entran sin forzar. Resuelve el ajuste en los cupones antes de imprimir las piezas definitivas.

Paso 02 Prepara la carcasa y la altura IR

Los pilares y las guías forman parte de la carcasa

Código	Cantidad	Pieza en este paso
A01	1	carcasa
E01	4	misma altura, si aplica
REF	1	IR para medir H



1. Limpia el fondo, cuatro ventanas de 10,8 x 6,4 mm, pasos IR de 12 mm y apoyos de las bandejas.

2. Mide H: cara inferior del PCB hasta la punta óptica más baja. La base de asiento está a 2,5 mm del exterior del fondo.

3. Para resalte de 0,5 mm: calza = H - 3 mm. Para quedar al ras: H - 2,5 mm. Presenta el sensor y verifica el resalte real.

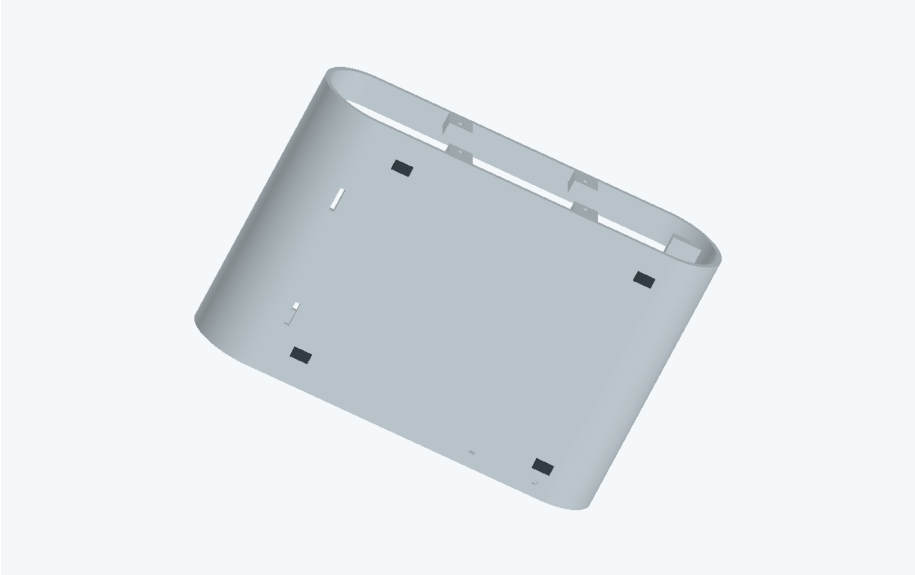
Comprueba Ejemplo: H = 7 mm -> calza de 4 mm para asomar 0,5 mm. No uses esta altura sin medir.

La medida 10 x 5 x 3 mm es de la carcasa negra; no determina H ni el tamaño completo del PCB.

Paso 03 Coloca los cuatro IR inferiores

Placas dentro y óptica hacia el piso en las cuatro esquinas

Código	Cantidad	Pieza en este paso
REF	4	módulos IR
E01	0 a 4	calzas si aplican
A01	1	fondo



1. Apoya cada PCB en su alojamiento. El extremo de pines apunta hacia el centro longitudinal de la cabina; la óptica coincide con la ventana.

2. Pasa los jumpers por las muescas de las guías y deja su curva libre. No sujetes la placa por los diodos ni por el trimpot.

3. Tras comprobar el resalte, fija con pequeños puntos de silicón en los apoyos. Deja libres óptica, pines y ajuste.

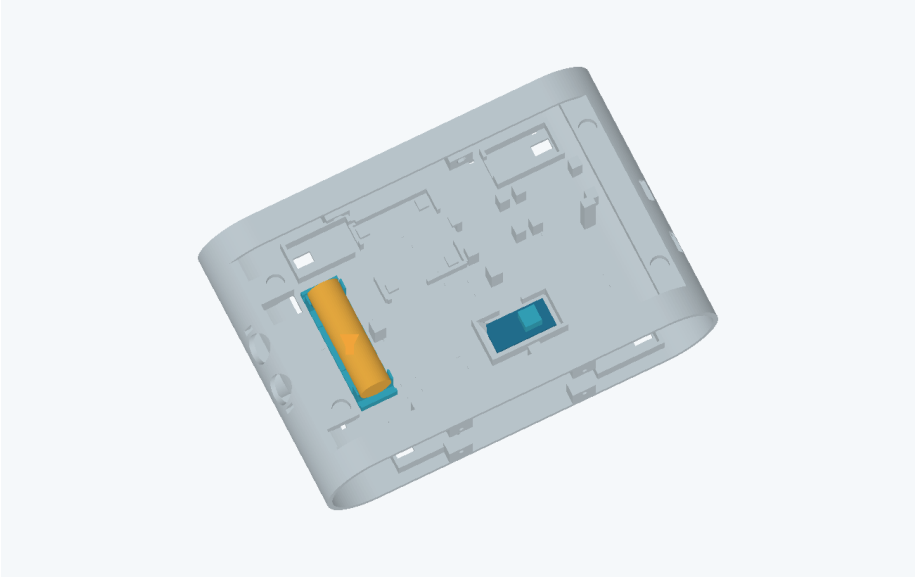
Comprueba Solo asoma la óptica y un pequeño labio negro; no queda una placa saliendo por debajo.

Vista desde abajo. El modelo del IR es una referencia; manda el módulo real que probaste en P00.

Paso 04 Monta la celda y el convertidor

Instala primero los componentes que quedan bajo la protoboard

Código	Cantidad	Pieza en este paso
C03	1	cuna
REF	1	celda 18650
REF	1	convertidor



1. Presenta C03 en el área frontal central. Apoya la celda en las dos superficies curvas y pásale una brida por las ranuras.

2. Coloca el convertidor en su habitación baja. Usa los apoyos y aislante; no dejes soldaduras apoyadas en metal.

3. Reserva salida de los cables y acceso al ajuste del convertidor. No cubras contactos ni sujetes contra los conectores.

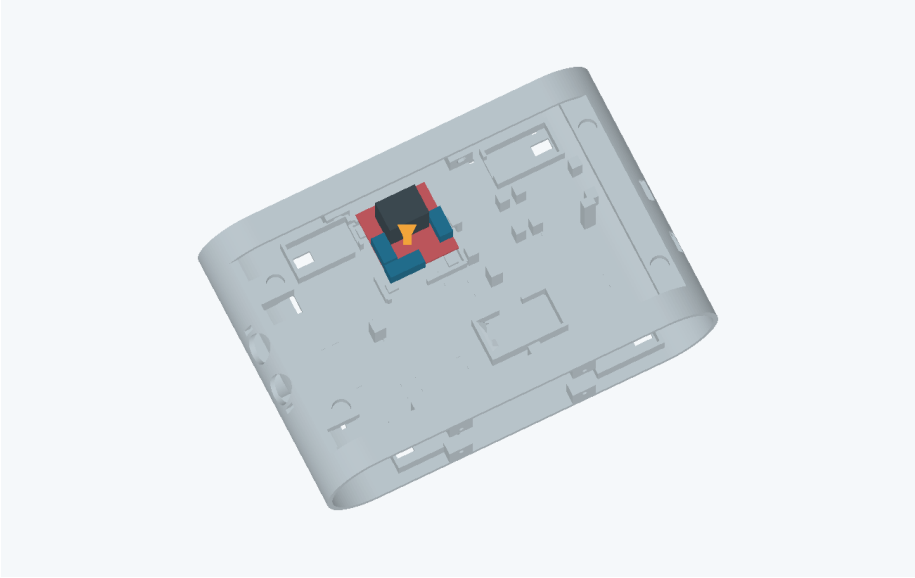
Comprueba La celda no se mueve y la bandeja C01 puede colocarse sin tocarla.

La celda del dibujo se representa como 18650 estándar; comprueba el tamaño real de su protección o envoltura.

Paso 05 Fija el controlador de motores

Deja accesibles las tres borneras del controlador

Código	Cantidad	Pieza en este paso
REF	1	L298N 42 x 42
A01	1	apoyos integrados
REF	2	mazos de motor



1. Apoya la placa sobre los cuatro pads de su habitación. Presenta los cables antes de fijarla.

2. Deja abiertas las tres zonas de las borneras azules. Introduce los cables y permite acceder con el destornillador.

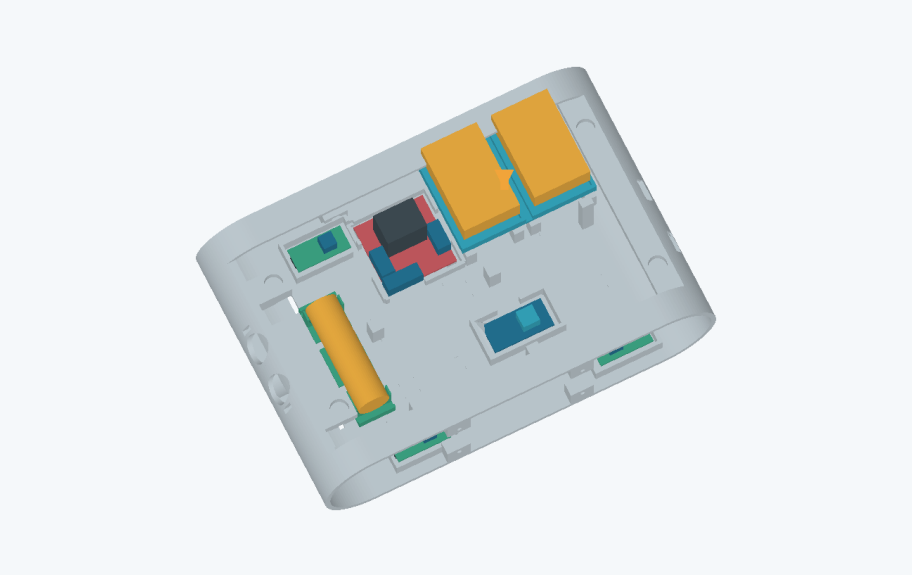
3. Fija por los apoyos con aislante y silicón en puntos pequeños. Mantén libres disipador, pines y tornillos de bornes.

Comprueba Los cables pueden salir sin doblarse contra una pared ni quedar bajo la bandeja.

Paso 06 Instala la bandeja de baterías

Coloca cada batería en su propio alojamiento

Código	Cantidad	Pieza en este paso
C02	1	bandeja doble
REF	2	baterías 53 x 34
REF	2	sujeciones



1. Presenta C02 sobre sus apoyos traseros. Orienta las muescas de salida hacia los cables de las baterías.

2. Pon las dos baterías, cada una en su ranura. Usa sujeción desmontable y una base aislante; no quedan flotando dentro.

3. Comprueba la altura real y presenta la tapa con el DHT. Fija la bandeja en los apoyos solo después de revisar espacio y conectores.

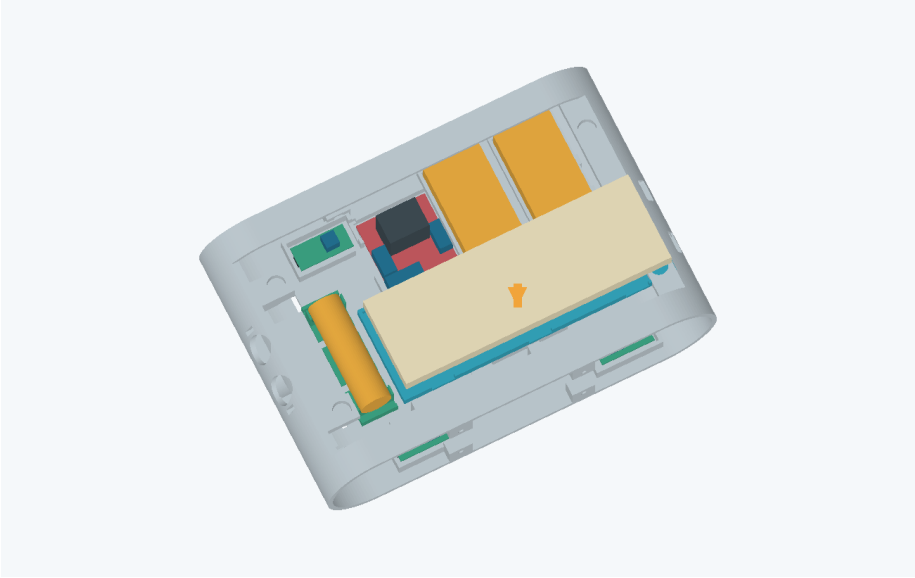
Comprueba Las baterías no se desplazan; se pueden retirar sin arrancar sus cables.

Altura de 15 mm en los dibujos: provisional. El usuario indicó largo y ancho, no altura ni circuito de carga.

Paso 07 Coloca la protoboard

Apoya la bandeja sobre sus seis pilares

Código	Cantidad	Pieza en este paso
C01	1	bandeja
REF	1	protoboard 162 x 53
A01	6	pilares integrados



1. Presenta C01 sobre los seis apoyos. Confirma que celda, convertidor y jumpers inferiores no la levantan.

2. Centra la protoboard en el asiento de 162,6 x 53,6 mm. Usa pequeños puntos de fijación y conserva acceso al nivel inferior.

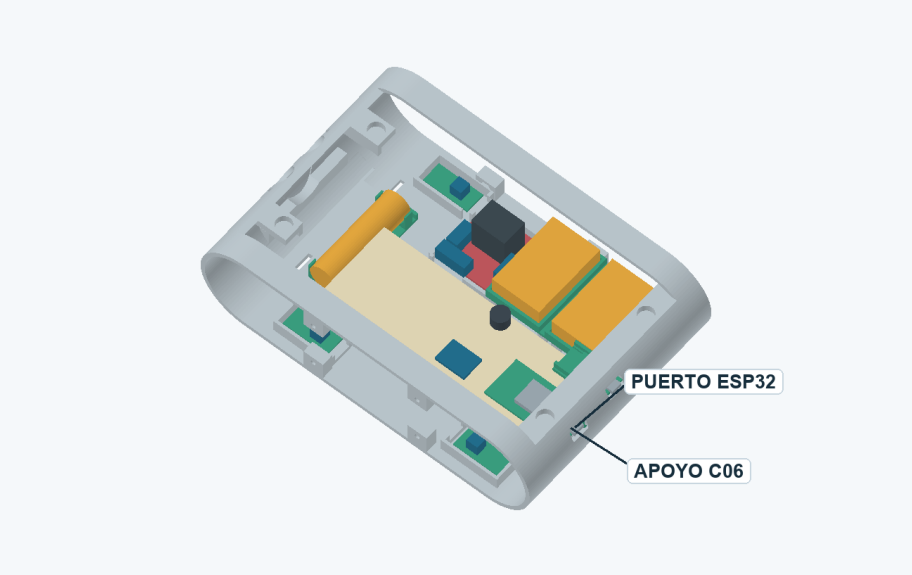
3. Dirige cables por los seis pasos de 14 mm y por las ranuras. Evita un punto grande de silicón que tape esas salidas.

Comprueba La bandeja queda nivelada y los cables atraviesan las muescas sin pellizcos.

Paso 08 Alinea el ESP32 y su puerto

Acceso trasero para programar el ESP32

Código	Cantidad	Pieza en este paso
C06	1	apoyo ESP32
C07	1	microUSB, o E05
REF	1	ESP32 definitivo



1. Monta el ESP32 de programación en la zona trasera de la protoboard. Apoya su extremo junto al conector sobre C06.

2. Presenta C07 en su abertura; usa E05 solo si la placa definitiva tiene USB-C. Prueba a insertar el cable desde fuera.

3. Ajusta la posición antes de fijar apoyo, inserto y placa. La fuerza al enchufar no debe recaer sobre las patillas.

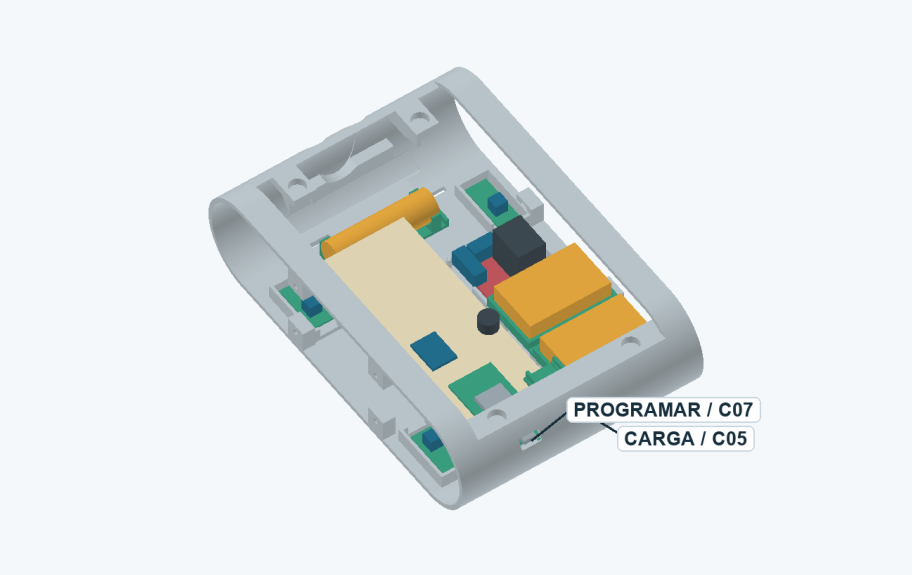
Comprueba El cable entra completamente; la placa permanece firme y el puerto no se flexiona.

Envolvente ESP32 de referencia: 55 x 28 mm. El segundo ESP32 de las fotos es opcional y no cambia la función de este puerto.

Paso 09 Sujeta el módulo microUSB

Sujeta el cargador y alinea el conector de carga

Código	Cantidad	Pieza en este paso
C04	1	cuna cargador
C05	1	inserto de carga
REF	1	PCB 27,5 x 15



1. Pon C04 sobre sus apoyos traseros, con el lado del conector mirando al puerto central.

2. Presenta la placa y C05. Desliza el módulo hasta que el microUSB y el cable coincidan; comprueba el saliente de 2 mm real.

3. Fija en los pads con puntos pequeños de silicón y ensaya conexión/desconexión. No rellenes el conector con adhesivo.

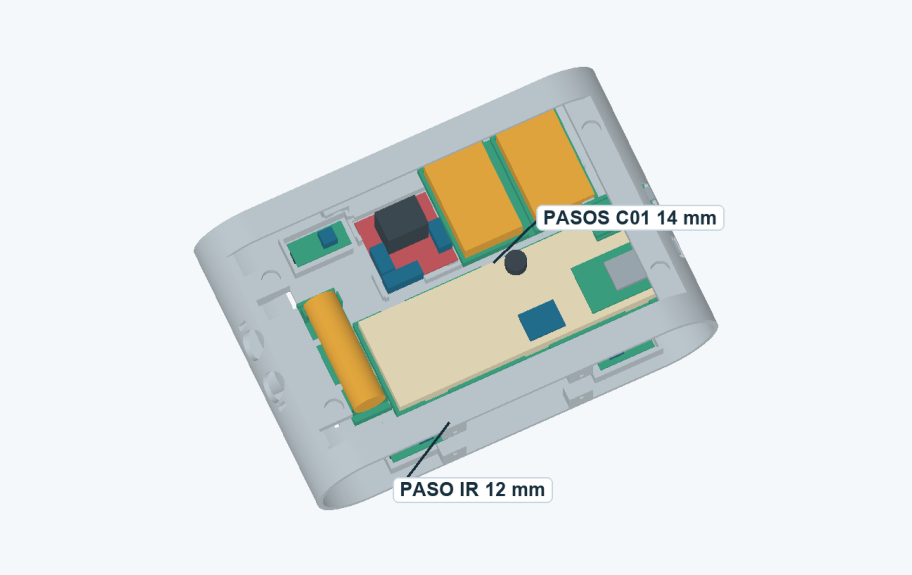
Comprueba El módulo ya no queda volando; al tirar del cable la placa no se mueve.

La abertura propuesta es 9,5 x 4,5 mm. Comprueba con tu conector; este paso es mecánico y no define qué baterías puede cargar.

Paso 10 Ordena placas y jumpers

Reserva holgura para conectar y retirar los módulos

Código	Cantidad	Pieza en este paso
REF	1	MPU / I2C
REF	1	buzzer
REF	1	arnés etiquetado



1. Presenta MPU y buzzer sobre la protoboard, con botones y terminales accesibles. Reserva el segundo ESP32 solo si vas a usarlo.

2. Etiqueta los dos motores y encoders, los cuatro IR inferiores, los dos laterales y los sensores de tapa. Deja una lazada de servicio para abrir la cabina.

3. Guía los mazos por la franja central y las muescas. Comprueba la curva del conector hembra sin presionar la tapa.

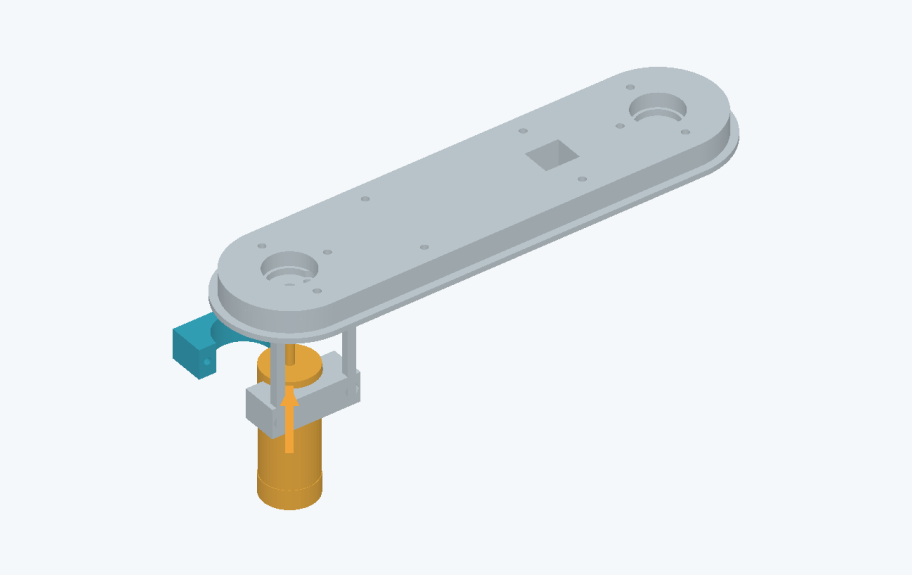
Comprueba Ningún jumper queda pinzado. Reserva de referencia sobre el PCB ESP32: unos 17,6 mm.

Este manual no asigna pines ni certifica el circuito eléctrico. Usa tu esquema probado y alimentación desconectada durante el armado.

Paso 11 Fija los dos motores delanteros

Un motor delantero en cada lado con el eje hacia su oruga

Código	Cantidad	Pieza en este paso
A03	2	marcos interiores
B08	2	tapas abrazadera
REF	2	motores con encoder



1. En el extremo con los brazos de A03, introduce el motor desde dentro. Alinea el piloto, eje y dos agujeros frontales.

2. Coloca dos M3 x 5 por motor antes del 608. Comprueba la profundidad real: no deben hacer fondo.

3. Cierra la cuna del cuerpo con B08, protección fina y dos M3 x 35 con tuercas por motor. Deja libre el encoder.

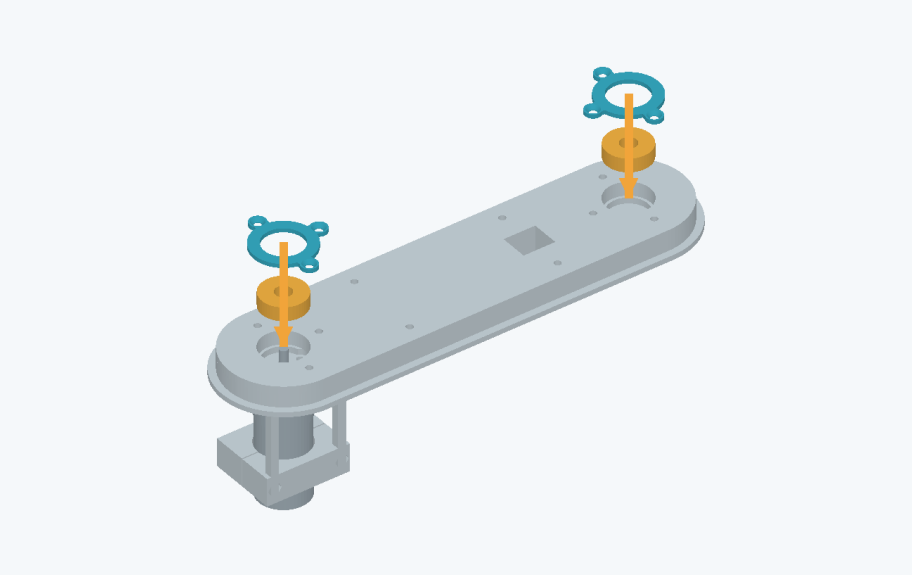
Comprueba Solo dos motores: uno a la izquierda y otro a la derecha, ambos delante.

Vista del lateral separado. No pongas un motor en el asiento trasero ni aprietes contra el encoder.

Paso 12 Monta los cuatro 608 interiores

Los retenes sujetan los aros exteriores de los rodamientos

Código	Cantidad	Pieza en este paso
REF	4	608 interiores
B06	2	retenes delanteros
B07	2	retenes traseros



1. Pon las tuercas M3 en sus cavidades. Inserta cada 608 recto en el asiento; al presionar, apoya solo en el aro exterior.

2. Delante usa B06 y detrás B07. Sus orejas laterales apuntan hacia el centro del marco.

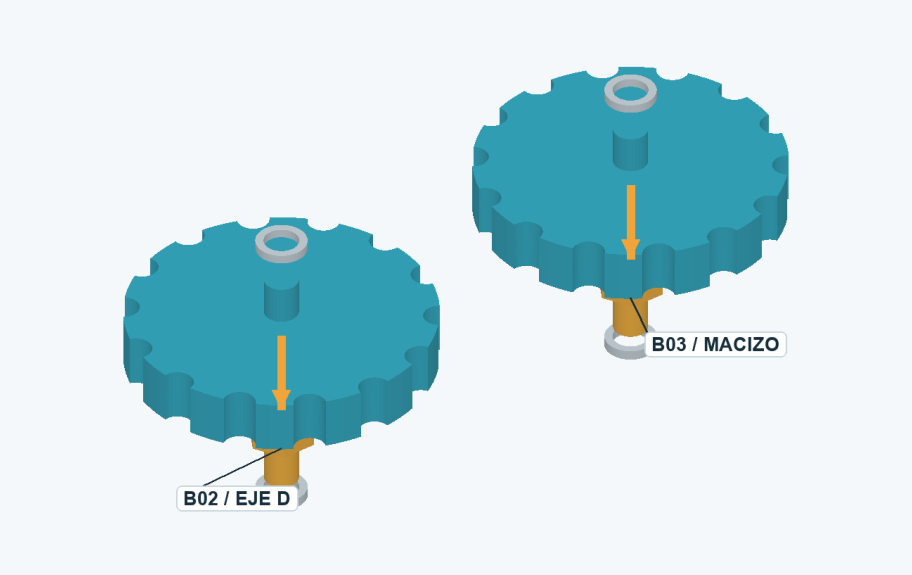
3. Fija cada retén con tres M3 x 16 avellanados. Aprieta por turnos, con la cabeza al ras.

Comprueba Los cuatro aros interiores giran y no rozan los retenes. Repite la vista en el otro lateral.

Paso 13 Prepara las cuatro ruedas

Acoples de motor delante y muñones libres detrás

Código	Cantidad	Pieza en este paso
B01	4	engranajes
B02	2	acoples D4
B03	2	muñones
B04	4	2,35 mm
B05	4	2,10 mm



1. Introduce el hexágono B02 en cada engranaje delantero. El hexágono B03 va en cada engranaje trasero.

2. Reserva un B04 interior de 2,35 mm y un B05 exterior de 2,10 mm para cada rueda.

3. Los separadores van contra los aros interiores de los 608, no entre los dos hexágonos. No pegues ejes ni rodamientos.

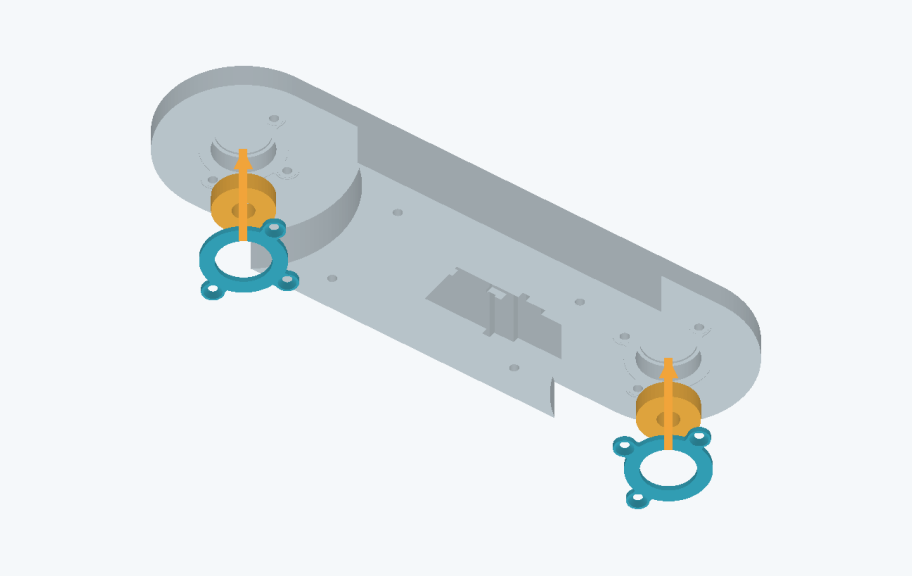
Comprueba Dos ruedas con alojamiento D para los motores y dos con muñón macizo.

Despiece separado para ver el orden; las distancias de explosión no son holguras del montaje.

Paso 14 Prepara los marcos exteriores

Usa los marcos exteriores actualizados de la versión V7 2

Código	Cantidad	Pieza en este paso
A04	2	marcos exteriores
REF	4	608 exteriores
B06	2	delanteros
B07	2	traseros



1. Instala un 608 en cada asiento de A04. Pon las tuercas M3 en las cavidades del lado opuesto.

2. Presenta B06 delante y B07 detrás, con sus orejas hacia el centro, dentro de los rebajes.

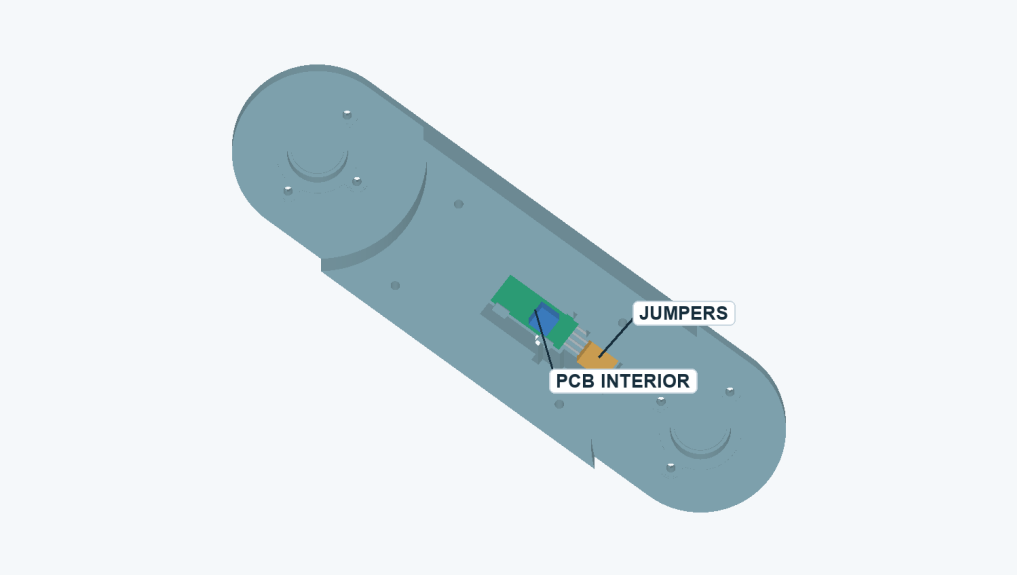
3. Fija con tres M3 x 12 avellanados por retén. Repite en el otro marco exterior. Deja accesible el bolsillo IR para el paso siguiente.

Comprueba Ya hay ocho 608 instalados: cuatro interiores y cuatro exteriores; ninguno queda frenado.

Paso 15 Monta los dos IR laterales

Un sensor por lateral con placa protegida y óptica hacia afuera

Código	Cantidad	Pieza en este paso
A04	2	marcos V7.2
REF	2	módulos IR
E01	0 a 2	calzas si aplican



1. Presenta cada PCB dentro del bolsillo de A04. Centra la óptica en la ventana de 10,8 x 6,4 mm y orienta los pines hacia la rueda trasera.

2. Mide H en el módulo real. Para el resalte nominal de 0,5 mm, la calza lateral es 7 - H. Con H de 7 mm no necesita calza; con H de 3 mm usa la de 4 mm.

3. Apoya el PCB y fija con una brida fina por las ranuras y puntos pequeños de silicón en los apoyos. Deja libre el trimpot y no presiones ni cubras los diodos.

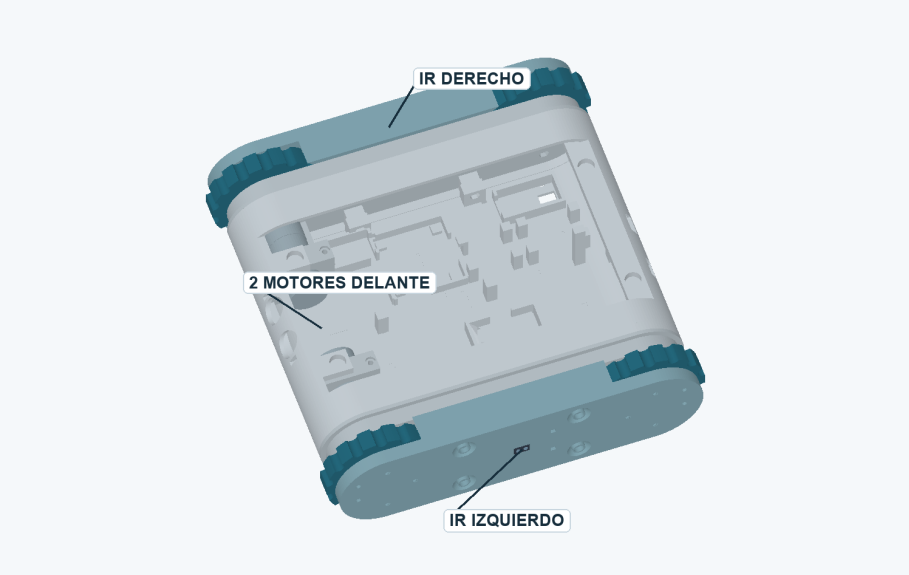
Comprueba La placa queda dentro, la óptica expuesta y el módulo no se desplaza al conectar el jumper.

La reserva de PCB es 32 x 14 mm y H de 7 mm es una referencia. Comprueba el cupón lateral con tu sensor. La altura de la carcasa negra por sí sola no es H.

Paso 16 Pasa los jumpers hacia la cabina

Introduce los mazos antes de cerrar los laterales

Código	Cantidad	Pieza en este paso
A03	2	marcos con paso
REF	2	mazos IR
REF	según	bridas pequeñas



1. Enchufa los jumpers con el marco exterior accesible. Usa el bolsillo posterior para los conectores hembra y curva el mazo hacia dentro.

2. Pasa el mazo por la ventana de 16 x 14 mm de A03, en la zona central entre las fijaciones. Guíalo por los espacios existentes del costado hacia la cabina.

3. Sujeta el mazo al marco fijo con una brida y conserva holgura junto al conector. Comprueba el recorrido al presentar ambas ruedas y antes de apretar el cierre.

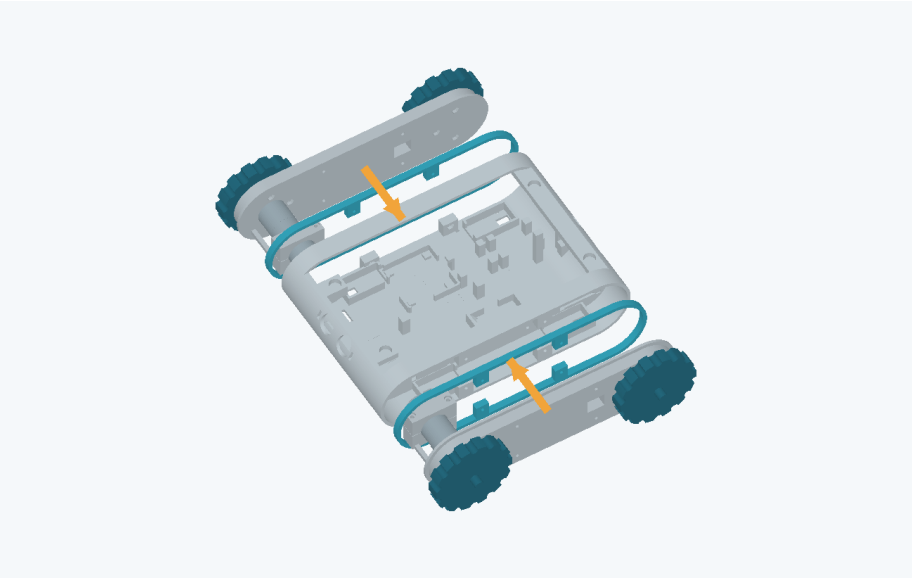
Comprueba El sensor, el conector y el mazo quedan separados del motor delantero y de las ruedas. Ningún cable suelto entra en la oruga.

La ruta geométrica se comprobó con una envolvente de mazo de 5 mm. El tamaño de los conectores y su curva se revisan con los jumpers reales.

Paso 17 Presenta los laterales en la carcasa

Los dos motores quedan delante y las ruedas libres detrás

Código	Cantidad	Pieza en este paso
A01	1	carcasa preparada
A05	2	biseles 6 mm
A03	2	marcos con motor
B01	4	ruedas preparadas



1. Presenta A05 entre cada costado de A01 y su A03. Introduce los cuerpos de motor en los huecos delanteros de la cabina.

2. Coloca B04 en cada eje. Delante alinea el plano del eje D con B02; atrás entra el muñón B03 en el 608.

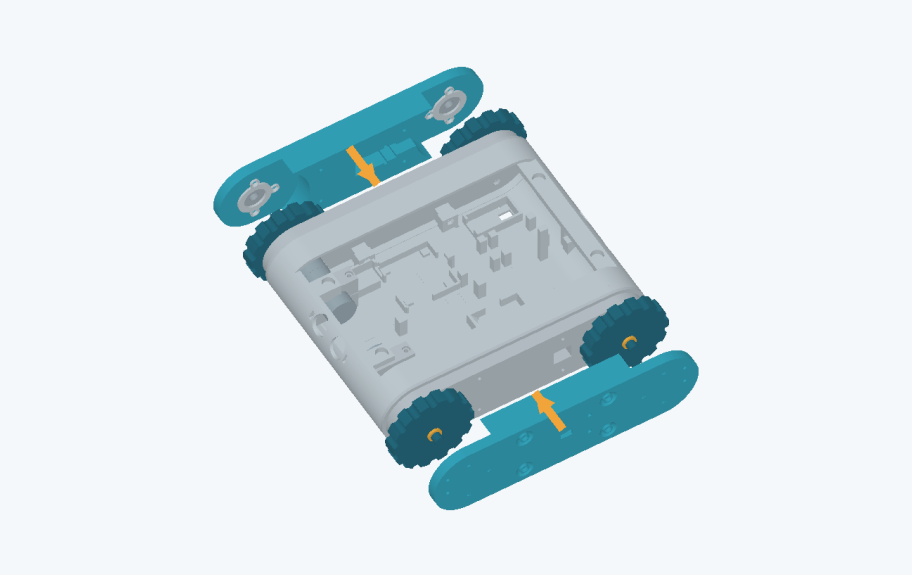
3. Presenta los marcos con los mazos IR ya pasados por las ventanas de A03. Guía los cables hacia el interior sin atraparlos contra el bisel ni los tornillos.

Comprueba El lateral izquierdo y el derecho tienen un motor delante y una rueda libre detrás.

Paso 18 Cierra ambos laterales

Aprieta progresivamente y comprueba el giro

Código	Cantidad	Pieza en este paso
A04	2	marcos preparados
B05	4	separadores exteriores
REF	8	M3 x 50 + tuerca



1. Pon B05 en los muñones exteriores y presenta A04 con sus 608. Alinea cada muñón con el aro interior del rodamiento.

2. Alinea los cuatro cierres de marco exterior, interior, bisel y carcasa. Inserta los M3 x 50 y sus tuercas.

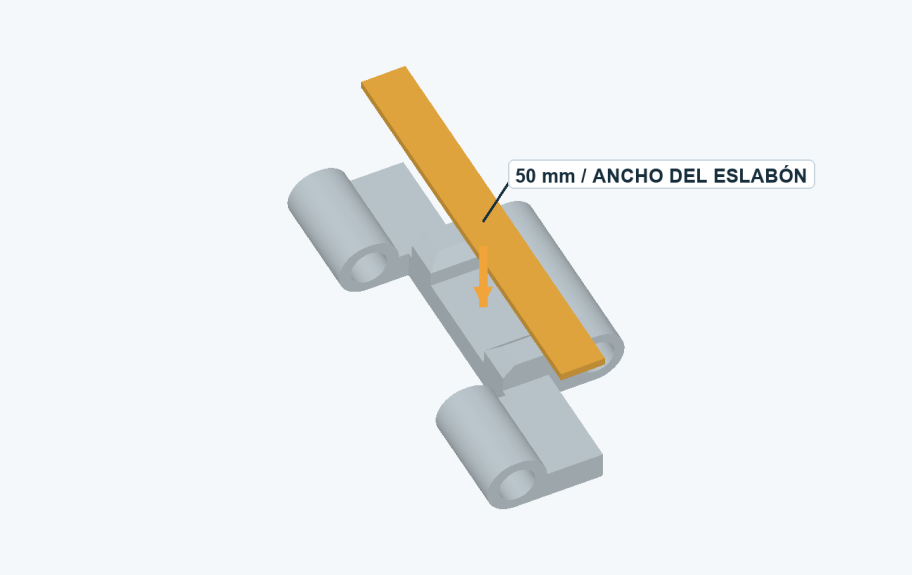
3. Aprieta gradualmente en cruz. Gira las ruedas entre ajustes y comprueba que los dos mazos IR laterales y los cables de los encoders queden sujetos al marco fijo.

Comprueba Atrás gira libre y delante arrastra suavemente el motor. Los conectores no rozan las ruedas y los mazos IR no quedan en la oruga.

Paso 19 Coloca las 70 gomas TPU

Una goma flexible por eslabón

Código	Cantidad	Pieza en este paso
D01	70	eslabones PLA
D02	70	gomas TPU



1. Separa las 70 gomas P12 impresas en TPU. Comprueba una sobre un eslabón antes de repetir.

2. La tira de 50 mm va a lo ancho del eslabón, paralela a su pasador. Presenta D02 en la cara que tocará el suelo y alinea su relieve de encaje.

3. Comprueba retención y flexibilidad sin tapar la bisagra. Repite una goma por eslabón: 35 por cada oruga.

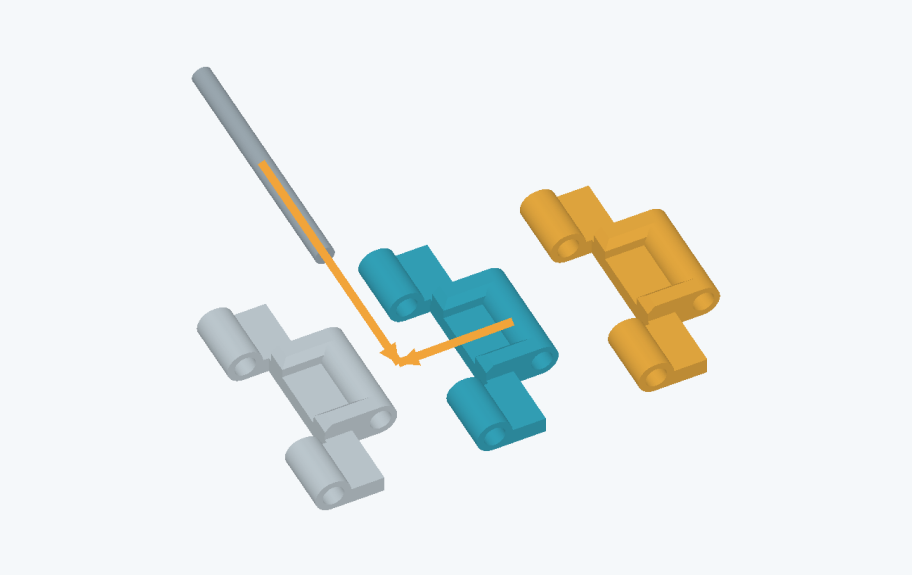
Comprueba La goma no se desprende con un tirón suave ni impide que articule el enlace.

Presentación separada de ambas piezas: alinea el relieve real; la flecha es conceptual, no una distancia de montaje.

Paso 20 Une y coloca ambas orugas

Treinta y cinco eslabones en cada oruga

Código	Cantidad	Pieza en este paso
D01	35	por oruga
D02	35	gomas por oruga
REF	35	pasadores por oruga



1. Alinea las orejas de dos eslabones e introduce un pasador liso. Ajusta su longitud al ancho y a los topes reales.

2. Forma una cadena de 35, pásala alrededor de las dos ruedas y cierra con el pasador 35. Repite en el otro lado.

3. Añade retención en ambos extremos de cada pasador. Gira una vuelta completa a mano antes de usar los motores.

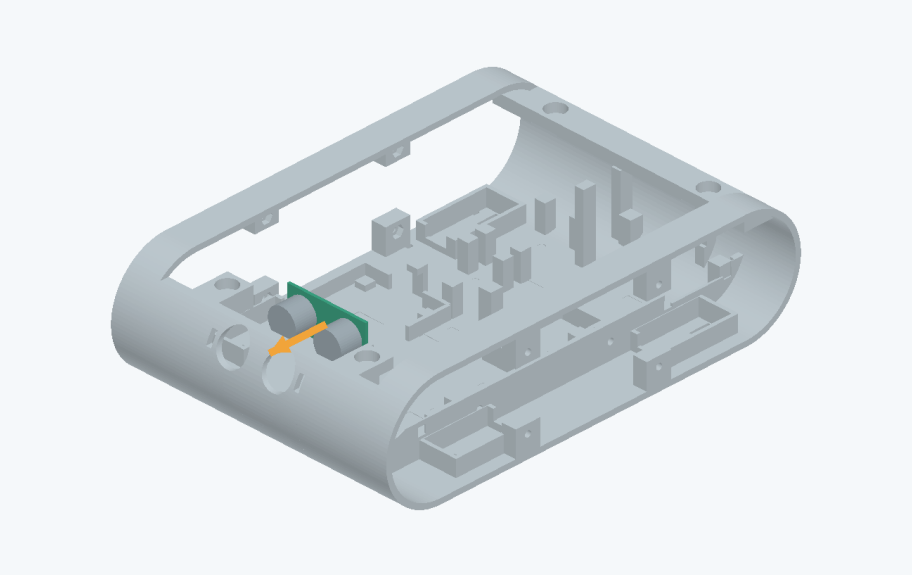
Comprueba No se atascan bisagras, saltan dientes ni salen pasadores. La cadena no roza carcasa o cables.

Detalle de tres enlaces separados, no el paso exacto de una cadena. Si queda excesivamente tensa, revisa el montaje antes de alimentar.

Paso 21 Conserva el ultrasónico frontal

Conserva el alojamiento frontal que ya ajustó correctamente

Código	Cantidad	Pieza en este paso
REF	1	HC-SR04
A01	1	soporte frontal
REF	2	bridas / aislante



1. Introduce el módulo desde dentro: dos transductores horizontales hacia el frente, placa dentro.

2. Alinea los dos agujeros de Ø16,8 mm y centros separados 26 mm. Fija por las ranuras laterales sin torcer el PCB.

3. Deja libre el frente acústico y separa el cable del motor. Etiqueta el arnés para poder retirarlo.

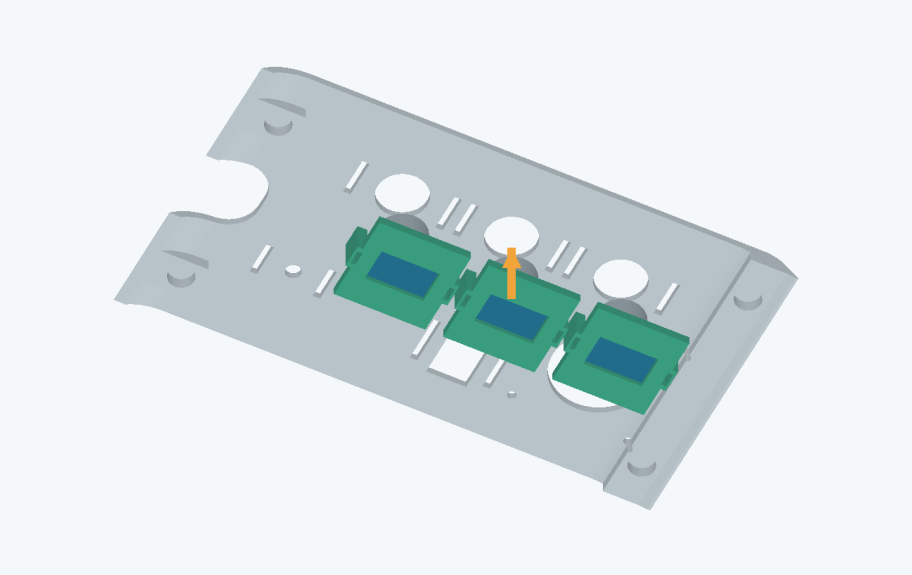
Comprueba El sensor queda firme, con centro a 46 mm del fondo de carcasa.

El ultrasónico detecta obstáculos al frente; los IR miran al piso. Su posición elevada no sustituye la prueba de bordes.

Paso 22 Fija los tres sensores de gas

Monta las placas por la cara interior de la tapa

Código	Cantidad	Pieza en este paso
A02	1	tapa
C08	3	portaplacas
REF	3	sensores gas



1. Coloca cada PCB sobre C08, con los pines frente a la ventana y salida de cables del portaplaca.

2. Presenta las cápsulas en las tres aberturas de A02. Sujeta las orejas de C08 por las ranuras con bridas; usa silicón solo en los apoyos.

3. Mantén los PCB dentro y deja expuesta la malla. No cubras la cápsula ni el calentador, y etiqueta cada arnés.

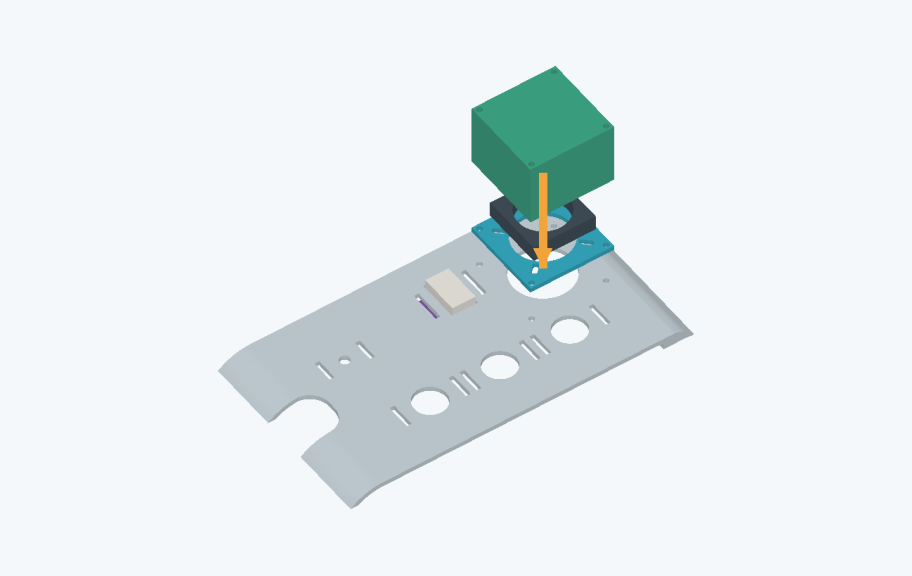
Comprueba Las tres cápsulas se mantienen firmes y los pines no chocan con protoboard ni cables.

Vista inferior con tapa elevada para explicar la inserción. Alturas y PCB de gas son referencias: presentar el módulo real.

Paso 23 Monta DHT ventilador y deflector

Rejilla del DHT expuesta y descarga del ventilador hacia atrás

Código	Cantidad	Pieza en este paso
REF	1	DHT
E02	1	adaptador elegido
E03	1	deflector
REF	1	fan real



1. Sujeta el DHT por los puntos previstos en A02 y presenta su rejilla al exterior. No cubras las entradas de aire.

2. Mide el fan: elige E02 de 20 / 25 / 30 / 40 mm. Presenta fan, adaptador y E03 con salida hacia atrás; el paso real se confirma sin forzar.

3. Usa tornillos de longitud medida. Si no habrá fan, monta E04 en lugar de E02 + E03. Revisa que aspas y arnés estén libres.

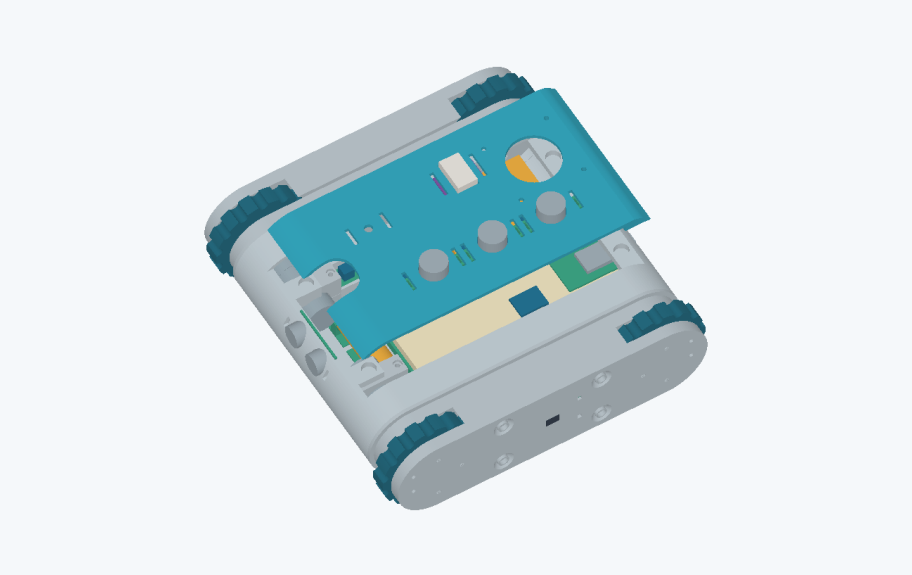
Comprueba No hay chorro directo hacia las mallas de gas o el DHT. Valida lecturas con fan apagado/encendido.

La ilustración representa el fan de 40 mm y omite sus aspas. El deflector no certifica ausencia de sesgo térmico.

Paso 24 Ordena el arnés y cierra la tapa

La tapa debe asentarse sin presionar cables ni placas

Código	Cantidad	Pieza en este paso
A02	1	tapa equipada
REF	1	arnés de servicio
REF	4	fijaciones de tapa



1. Conecta cada módulo según tu esquema validado. Etiqueta conectores y conserva una lazada para abrir y desconectar la tapa.

2. Presenta A02 suavemente. Revisa jumpers, baterías, disipador y portaplacas; los seis IR conservan sus posiciones y ningún componente hace de tope de la tapa.

3. Mide las cuatro fijaciones conservadas y elige tornillos que no alcancen placas ni cables. Aprieta progresivamente sin deformar.

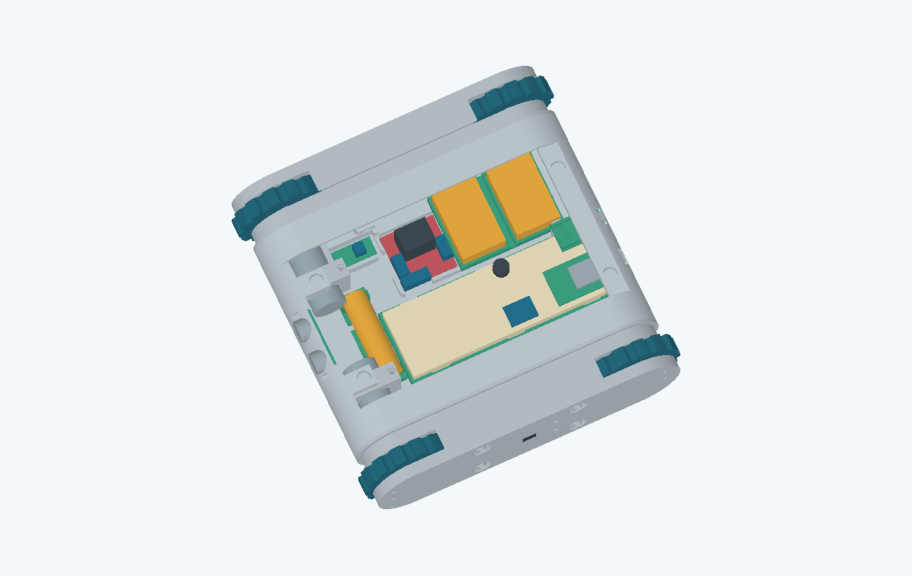
Comprueba Tapa al ras, conectores accesibles y mazos lejos de ruedas, encoder, fan y sensores calientes.

No selles toda la unión con silicón: conserva acceso de servicio a los componentes interiores.

Paso 25 Comprueba el rover antes de usarlo

Prueba los seis infrarrojos con el rover retenido

Código	Cantidad	Pieza en este paso
REF	2	motores
REF	4	IR inferiores
REF	2	IR laterales
REF	1	ultrasónico



1. Sin alimentación, gira ambas orugas una vuelta. Comprueba retenciones, fijación de baterías, puertos y cables.

2. Con alimentación y limitación de corriente adecuadas a tu circuito, prueba un motor por vez con las orugas levantadas. Verifica sentido y encoder.

3. En el piso real y con el rover retenido, prueba los cuatro IR inferiores, luego los dos laterales contra superficies próximas y después el ultrasónico. Compara las lecturas superiores con el fan apagado y encendido.

Comprueba Los seis IR responden de forma coherente en sus posiciones. No hay bloqueos ni desprendimientos. Detente ante roce, calentamiento anormal o lectura incoherente.

Una superficie negra puede dar poca reflexión sin ser un borde. El par y peso admisible requieren prueba real del rover completo.

Comprobaciones y mantenimiento

Revisa el conjunto antes de las pruebas de avance

Si ocurre esto	Revisa primero
El cable USB mueve la placa	Alineación de C04 o C06, inserto elegido y fijación de los apoyos.
El IR inferior toca el piso	H, calza inferior, resalte y distancia al suelo con las orugas montadas.
El IR lateral o su mazo roza	Posición del PCB, conector en su bolsillo y ruta por P03.
Una rueda trasera se frena	Separadores, asiento 608, retén y exceso de apriete.
La tapa no cierra	Jumpers, altura real de baterías, disipador, pines y portaplacas de gas.
Las lecturas cambian con el fan	Dirección del flujo y deflector; comparar con el fan apagado.

Las verificaciones de archivos conservan la carcasa y los cuatro IR inferiores. En la revisión V7.2 solo se modifican P03 y P04. El organizador conserva 13 placas y 206 sólidos, incluidas las alternativas.

Se comprobaron el alojamiento del módulo, el conector y una ruta de mazo de referencia contra los marcos y la carcasa, sin intersecciones. Revisa el ajuste físico y el giro completo de la oruga antes de usar los motores.

La capacidad de mover el rover con carga requiere pesarlo y probar corriente, temperatura y avance. Este manual describe el montaje mecánico y la distribución; no asigna el pinout ni certifica el circuito eléctrico.

Medidas pendientes y archivos de referencia

Conserva este documento con el paquete V7 2

Antes de fijar los módulos, comprueba la altura de cada batería, el PCB y trimpot completos de los IR, H, el ancho y alto del conector USB, el modelo de ESP32 y el ventilador. Las fotos y las dimensiones de una cápsula no determinan toda la envolvente del módulo.

El acceso USB al ESP32 permite programarlo. La carga de baterías requiere un circuito compatible independiente. Mantén separadas las funciones de los dos puertos en el montaje y el esquema eléctrico.

La selección de alternativas debe coincidir con la impresión: una altura de calza por módulo, un adaptador de fan más deflector o el tapón, y microUSB o USB-C para programación. Conserva las piezas no usadas como repuestos.

Abrir el proyecto de impresión V7.2 en Tinkercad

La vista anterior sin tapa en Tinkercad corresponde a V7.1. Para los dos IR laterales usa las ilustraciones V7.2 de este manual y los archivos P03 y P04 actualizados.

Archivos del paquete: PLAN_DE_IMPRESION.json y CSV; VERIFICACION/RECUENTO_PIEZAS.json; VERIFICACION_V7_2_LATERALES.json; EXPORTACION_TINKERCAD_V7_2.json; y las piezas unitarias de reposición. CODIGOS_PIEZAS_MANUAL_V7_2.csv relaciona los códigos de este documento con los STL.

Las medidas indicadas como aportadas proceden de las mediciones del usuario. La geometría de transmisión procede de la versión de dos motores y los alojamientos laterales de V7.2. Las ilustraciones de electrónica son referencias y no piezas para imprimir.

Base original Mini FPV Rover de Markus_p. Modificaciones derivadas bajo CC BY-NC-SA 4.0. Manual ilustrado por etapas sin afiliación con LEGO. Revisión del 16 de octubre de 2026.